

BLANK PAGE

제16장

GLIDEPATH HEIGHT RATIOS



BLANK PAGE



목 차

Introduction	16-3
Objectives	16-4
Antenna Height vs. Vertical Radiation Patterns	16-4
Height Changes vs. Path Width	16-5
Lowering Both Antennas = Wide Path	16-6
Abnormal Height Ratio Characteristics	16-6
$H:h > 2:1$ and $< 2:1$	16-6
Radiation Patterns	16-9
Abnormal Height Ratio Less than 2:1	16-9
$H:h < 2:1$	16-10
Carrier Antenna Raised	16-10
Sideband Antenna Lowered	16-11
Effective Ground Level Lowered	16-12



H:h > 2:1	16-13
Carrier Antenna Too Low	16-13
Sideband Antenna Raised	16-14
Ground Level Raised	16-14
Summary	16-16
Key Points	16-16

Introduction

설치에 필요한 반송파와 측파대 안테나의 높이는 다음의 공식을 이용하여 계산할 수 있다.

- $H^\circ \sin \phi = 180^\circ$
- $h^\circ \sin \phi = 90^\circ$

여기서:

- H° 는 전기적 각도 단위의 상단(측파대) 안테나 높이
- 180° 는 활공각 ϕ 에서 Null 을 형성하기 위해 필요한 벡터 회전량
- h° 는 전기적 각도 단위의 하단(반송파) 안테나 높이
- 90° 는 활공각 ϕ 에서 최대값을 형성하기 위해 필요한 벡터 회전량 이다.

$H^\circ \sin \phi$ 와 $h^\circ \sin \phi$ 의 각 결과값이 상수와 동일하기 때문에, 주어진 활공각 ϕ 에 대하여, 각 H° 와 h° 에 대한 유일한 상수만을 생성할 것이다. 예를 들어, H° 가 증가된다고 하면, ϕ 는 하나의 상수를 유지하기 위해 감소되고, h° 또한 다른 상수를 유지하기 위해 증가되어야 한다. 달리 표현하면, 두 안테나 중 하나의 높이가 증가되면, 수평면 위 수직 방사면내의 모든 임계점들은 보다 낮은 방향으로 이동할 것이다. 반대로, 한 안테나의 높이가 감소되면, 모든 임계점들은 보다 높은 높이각들에서 생성될 것이다. 둘 중 하나의 안테나 높이만 변화하게 되면, 상수들이 정상적인 안테나 비율인 2:1 에서 벗어나게 되므로, 상수들을 유지하기 위해서는 H° 와 h° 에서의 높이 변화가 2:1 의 비율을 유지하는 조건하에서 이루어져야만 한다. 다음의 예는 3° 의 활공각을 갖는 정상적인 활공로를 형성하는데 필요한 안테나의 높이들이다.

$$H = \frac{180^\circ}{\sin 3^\circ} = 3439^\circ \quad \text{이고,}$$

피트 단위로 변환하면, $\frac{3439^\circ}{121.7^\circ} = 28.26 \text{ feet}$ 이다.

$$h = \frac{90^\circ}{\sin 3^\circ} = 1720^\circ \quad \text{이고,}$$

피트 단위로 변환하면, $\frac{1720^\circ}{121.7^\circ} = 14.13 \text{ feet}$ 이다.

만약, 활공각이 3.2° 로 증가된다고 하면:

$$H = \frac{180^\circ}{\sin 3.2^\circ} = 3225^\circ \quad \text{이고,}$$

피트 단위로 변환하면, $\frac{3225^\circ}{121.7^\circ} = 26.5 \text{ feet}$ 이다.

$$h = \frac{90^\circ}{\sin 3.2^\circ} = 1612^\circ \quad \text{이고,}$$

피트 단위로 변환하면, $\frac{1612^\circ}{121.7^\circ} = 13.25 \text{ feet}$ 이다.

Objectives

- A. 지면으로부터 활공각의 네 배에 해당하는 높이각까지의 방사패턴을 그려보자.
- B. 다음의 효과들에 대해 살펴보자.
 1. 활공각(Glide Angle)
 2. DDM
 3. 활공로 폭(Path Width)
 4. 활공각의 두 배 높이각에서의 결과 패턴

Antenna Height vs. Vertical Radiation Patterns

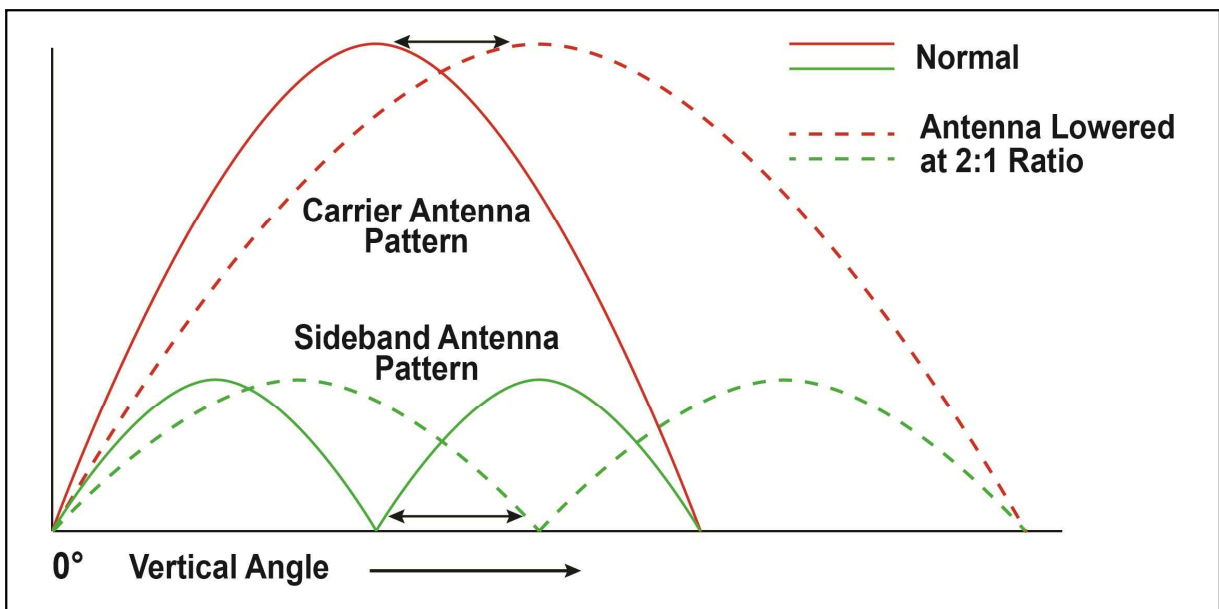


그림 16-1. Lowering Both CSB and SBO Antenna H:h = 2:1

Height Changes vs. Path Width

Lowering Both Antennas = Wide Path

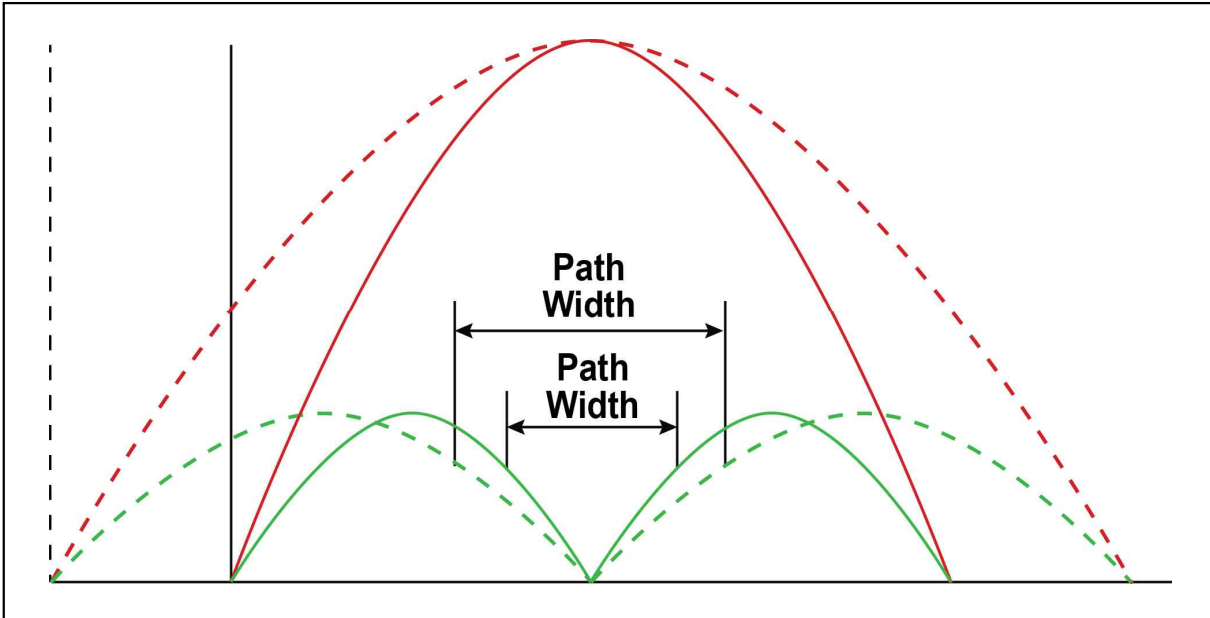


그림 16-2. Path Width Variation due to Height Change

그림 16-1.에서와 같이 안테나 비율(2:1)을 유지하면서 안테나의 높이가 낮아지게 되면, 안테나에서 방사되는 신호의 방사패턴은 두 가지 조건에 대하여 거의 동일하다는 사실에 유의하여야 하며, 안테나로부터 분배되는 에너지의 양은 동일하지만 보다 넓은 영역을 통해서 신호가 방사되는 결과가 되었다. 만약 2:1의 비율을 유지하면서 안테나의 높이가 올라갔다면, 보다 적은 영역으로 동일한 양의 에너지가 분포되는 결과가 된다. 동일한 에너지의 양에 대하여 점선으로 표시된 패턴은 본질적으로 실선으로 표시된 패턴보다는 넓은 활공로 폭을 형성하게 된다. 그림 16-1.과는 약간 다른 방식으로 이들 패턴들을 겹쳐지게 하면, 개념을 보다 정확히 이해할 수 있다(그림 16-2. 참조).

모든 GP 시설은 동일한 활공로 폭을 형성하지만, 동일한 활공각을 생성할 필요는 없다는 사실을 앞선 장에서 언급하였다. 활공로 폭은 A 비와, 그리고 A 비는 ϕ 와 관련 있으므로, $A = \frac{\phi + 0.1}{10}$ 이다. 정상적인 활공로 폭을 유지하기 위해서, 활공각을 높이는 경우(예로, SBO 안테나의 높이를 변경)에는 측파대 신호 전력의 증가를 필요로 하고, 활공각을 낮추는 경우에는 측파대 신호 전력의 감소를 필요로 한다.

Abnormal Height Ratio Characteristics

$H:h > 2:1$ and $< 2:1$

NRGP 시설의 정상적인 안테나 비, 즉, 측파대와 반송파 안테나의 비는 2:1 이지만, 어떤 변화로서 2:1 보다 크거나 작은 안테나간 높이의 비율을 생성하는 것이 가능하다.

세 가지의 변화요소가 있는데, 이들 요소를 이용하여 2:1 의 비율에서 벗어난 안테나간 높이 비율을 생성할 수 있다. 요소들은 다음과 같다:

1. 측파대 안테나의 높이
2. 반송파 안테나의 높이
3. 반사점에서 지면 높이의 변화

안테나간 높이의 비율이 벗어나게 되면, 다음 세 가지의 기본적인 불편적인 현상을 볼 수 있다:

1. 비정상적인 DDM 값이 반송파 Null 주변에서 발생한다.
2. 비정상적인 활공로의 수가 증가된다.
3. 비대칭적인 DDM 특성이 경로들의 주변에 나타난다.

다음의 추가적인 두 가지의 변화가 발생할 수 있는데, 비정상적인 안테나간 비율이 원인이 된다:

1. 활공각의 이동
2. 활공로 폭의 변화

비정상적인 안테나간 비율의 결과에 대응하기 위해 안테나 신호전류에는 변화(조정)를 주지 않았다는 가정하에서이다. 그러한 변화가 발생해서는 안되며, 안정적 분석은 변화가 없다는 전제하에 이루어질 것이다.

방사패턴의 측정 또는 패턴을 그림으로서 비정상적인 안테나간 비율과 그 비율이 2:1 보다 큰지 또는 작은지를 쉽게 표현할 수 있다. 비정상적인 조건을 형성하는 특별한 변화는 어떤 정보가 유용할 때만 결정될 수 있다. 비정상적인 안테나간 비율에 대한 방사패턴을 보여주는 그림 16-4.에서와 같은 불완전한 수직 방사패턴에 대해서 검토해 보자.

제16장. GLIDEPATH HEIGHT RATIOS

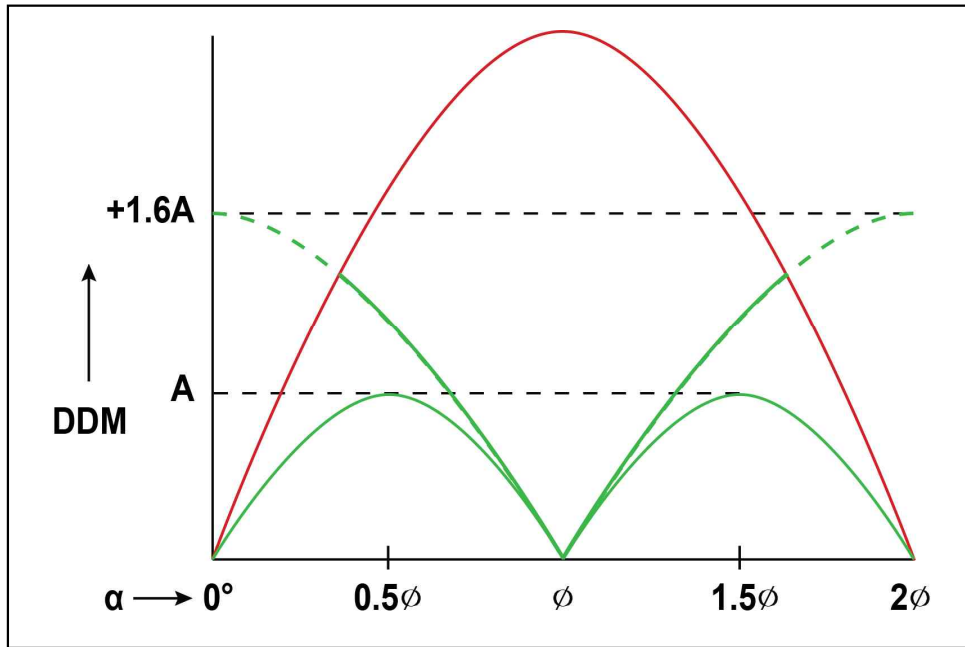


그림 16-3 a. Height Ratio vs. DDM (Rectangular Plot)

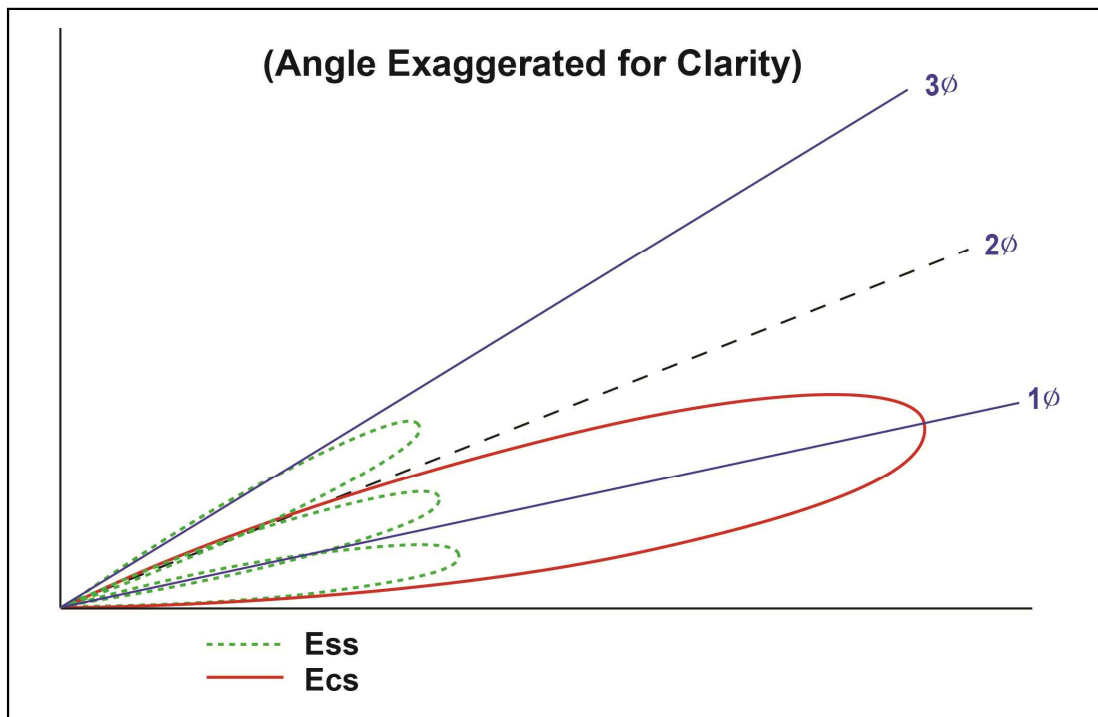


그림 16-3 b. Height Ratio vs. Polar Radiation Patterns

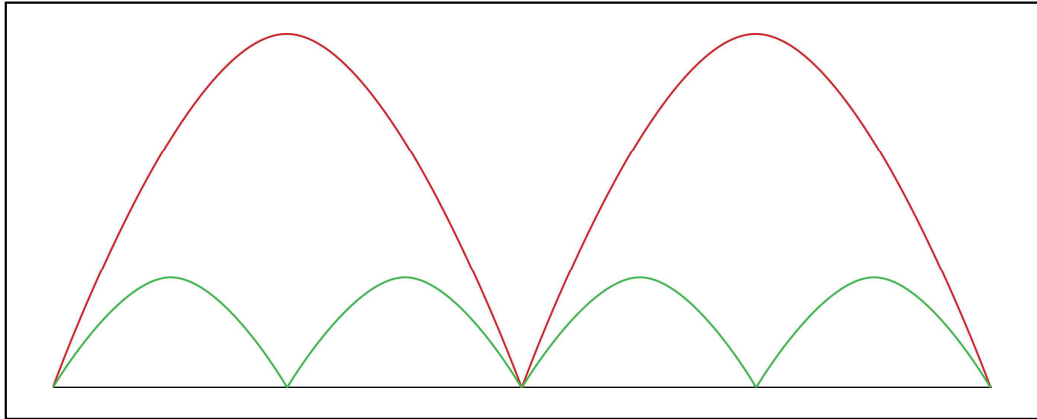


그림 16-4 a. 2 : 1

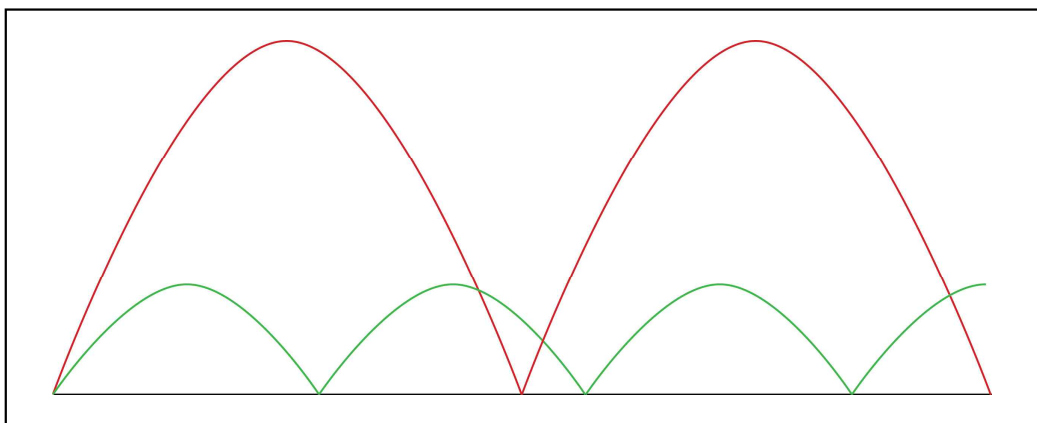


그림 16-4 b. < 2 : 1

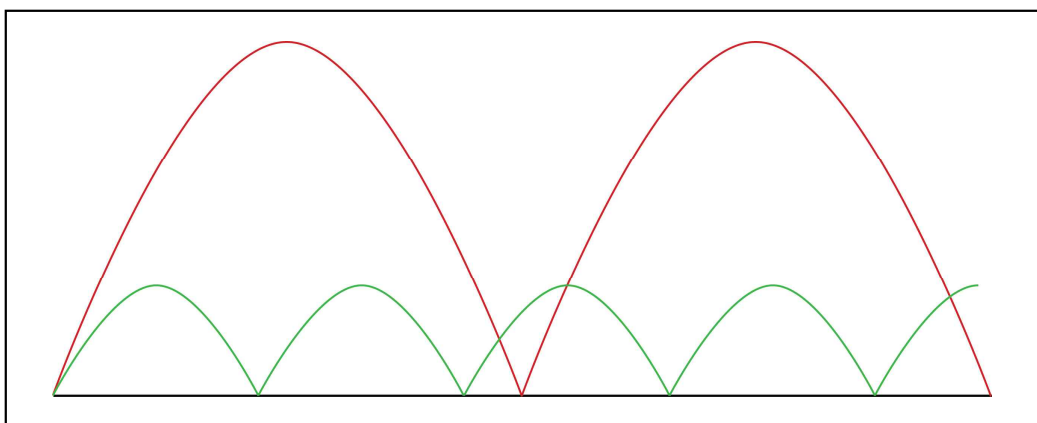


그림 16-4 c. > 2 : 1

참고 : 이들 패턴은 서로 직접적인 관련이 없으며 원인과 결과에 관하여 잘못된 판단을 피하기 위해서만 비교되어야 한다.

Radiation Patterns

그림 16-4 a.는 정상적인 안테나간 비율에 의한 패턴, DDM 특성, 그리고 각 활공로에 대한 반송파 방사패턴의 대칭적인 구조를 보여준다. 그림 16-4 b.와 c.는 각각 2:1 보다 작거나, 큰 비정상적인 안테나간 비율에 의한 패턴을 보여준다. E_{ss} 가 E_{cs} 보다 강도가 큰 위치에서는 비정상적인 DDM 값을 지시하게 되고, 활공로 주위의 반송파 방사패턴은 비대칭형 구조를 형성하게 된다. 반송파 안테나로부터의 에너지가 존재하기 때문에 E_{ss} 패턴에서의 모든 Null 은 비정상적인 안테나간 비율의 조건하에서도 0 DDM 이 된다. 정상적인 안테나간 비율의 조건에 대해, 번갈아 생성되는 Null 들에서 플래그 알람이 발생하고 이 Null 들은 정상적인 활공로이다. 이 사실은, 안테나간 비율이 비정상적인 경우에 잘못된 활공로의 수가 증가된다는 것을 설명하고 있다.

활공각과 활공로 폭에 대한 영향은 그림 16-4.로부터 결정될 수 없다. 왜냐하면, 이들 영향은 비정상적인 안테나간 비율에 대한 원인의 정보를 필요로 하기 때문이다. 세 가지의 뚜렷한 변화를 상기하자. 이들 중 어떤 것도 그림 16-4 b.와 c.에 묘사된 조건들을 생성할 수 있으며, 이들 두 비정상적인 안테나간 비율의 형태는 유사하지만 개별적으로 분석되어야 한다.

Abnormal Height Ratio Less than 2:1

$H:h < 2:1$

$H/h < 2:1$ 의 조건을 생성하는 세 가지 원인이 있다. 이들 중 어떤 것이라도 $H/h < 2:1$ 의 일반적인 조건을 생성할 것이지만, 2. 와 3. 항만이 활공각과 활공로 폭에서의 변화를 야기하는 원인이 될 것이다. 이들 세 가지 원인들은 다음과 같다:

1. 반송파 안테나가 너무 높다.
2. 측파대 안테나가 너무 낮다.
3. 실질적인 지면의 높이가 낮아진다.

세 가지 원인 모두 동일한 그림으로 표현할 수 있다. 그림 16-5.에서 16-7.을 조사해 보면, 세 가지 원인 모두 공통점이 있다는 사실을 알 수 있다.

1. 2ϕ 에서 잘못된 활공로가 발생하며 다른 잘못된 경로들과 다르게 90Hz 와 150Hz 의 위치가 정상적으로 수신되는데, 이는 E_{ss} 신호의 위상에 대하여 잘못된 활공로 구간에서 존재하는 E_c 와 E_{cs} 신호의 상대 위상이 정상적인 관계를 형성하기 때문이다.

- 2ϕ 에서의 잘못된 활공로는 정상적인 90Hz 와 150Hz 의 위치를 형성하지만 불안정한 패턴을 형성한다. 이유는 DDM 값이 가파르게 변하고 활공각이 2ϕ 주변을 지시하기 때문이다.
2. 잘못된 활공로는 ϕ 의 배수가 되는 높이각에서 생성되며, 일부 활공로는 90Hz 와 150Hz 의 위치를 반대로 지시하지만 또 다른 활공로는 정상적인 위치를 지시한다. 정상적인 위치를 지시하는 다른 높이각의 잘못된 활공로들은 항공기에게 유도정보를 제공할 필요가 없는 매우 큰 높이각에서 형성된다.
 3. 비정상적인 두 개의 DDM 첨두값들은 E_{cs} 에너지가 0 이 되어 플래그 알람이 생성되는 위치인 두 개의 E_{cs} 로브들 사이에서 형성된다.

Carrier Antenna Raised

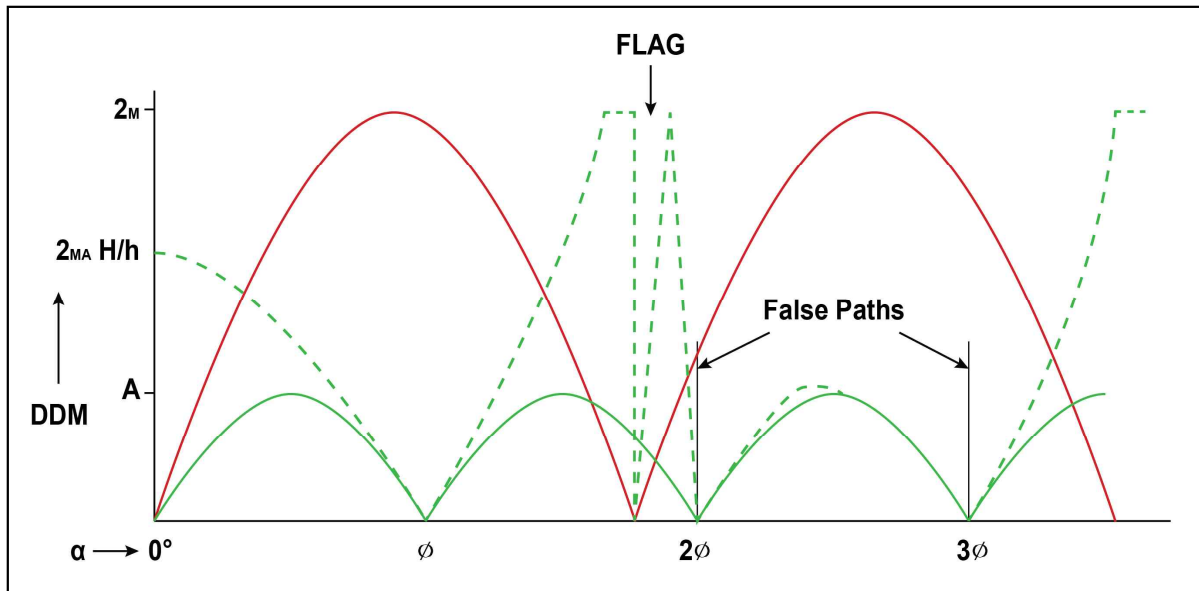


그림 16-5. $H/h < 2:1$ Carrier Antenna Raised (Rectangular Plot)

반송파 안테나의 높이를 증가시키면 반송파 패턴의 임계점들이 낮아지게 된다. 측파대 신호의 방사패턴은 변하지 않기 때문에 활공각은 상태를 유지한다. 활공로 폭 또한 변하지 않는다.

반송파 안테나의 높이가 증가하게 되면, 활공로 경계들이 반송파 신호 패턴과 동일한 방향으로 이동하는 원인이 되며, 이 경우에는 낮은 쪽으로 이동하게 된다. ϕ 아래의 DDM 곡선은 ϕ 위쪽의 DDM 곡선(2_M)보다는 작은 상향 한계치($2_{MA} H/h$)에 근접하기 때문이다. ϕ 위쪽의 활공로 경계는 활공각에 보다 가깝게 움직였고, ϕ 아래쪽의 활공로 경계는 활공각으로부터 먼 방향으로 움직였다. 그러므로, 활공로 폭은 활공각을 중심으로 위쪽과 아래쪽으로 비대칭 구조가 되었다. 활공로의 아래쪽 경계를 지면쪽으로 보다 낮추게 되면 위험한 조건이 된다.

제16장. GLIDEPATH HEIGHT RATIOS

90Hz 와 150Hz 의 위치가 바뀐 상태(Reversed Sensing)의 잘못된 활공로(False Path)는 3ϕ 와 4ϕ 에서 발생한다. E_{ss} 신호의 Null 들 주위에 생성된 E_c , E_{cs} 그리고 E_{ss} 신호들간 상대 위상관계에 기인하여 90Hz 와 150Hz 의 정상적인 위치를 포함한 잘못된 경로는 2ϕ 에서 발생한다.

Sideband Antenna Lowered

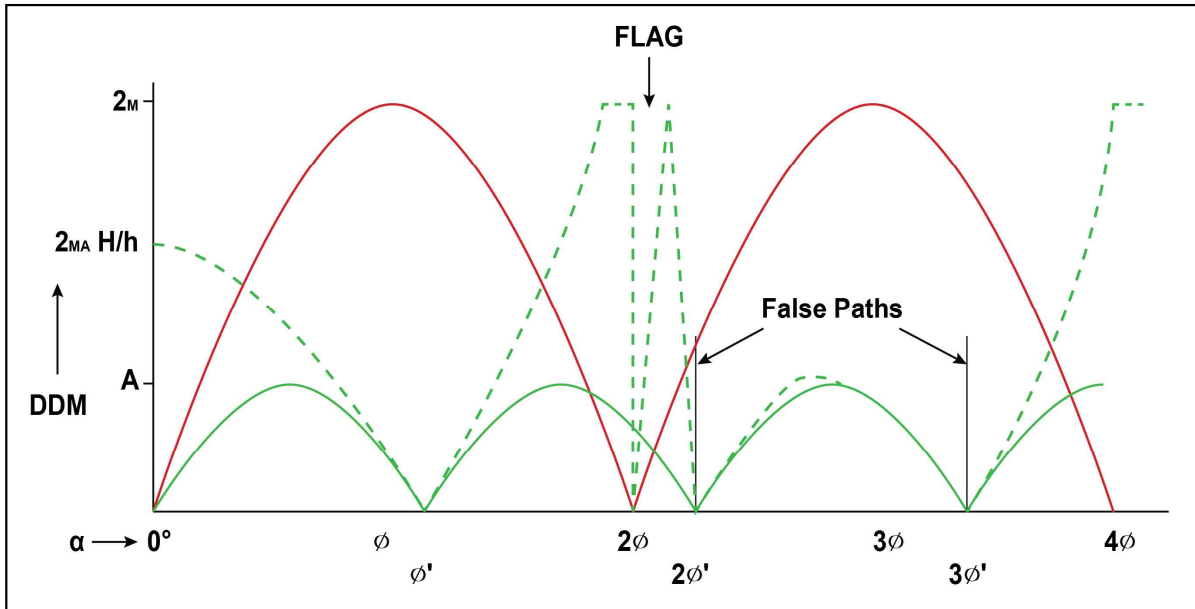


그림 16-6. $H/h < 2:1$ Sideband Antenna Lowered (Rectangular Plot)

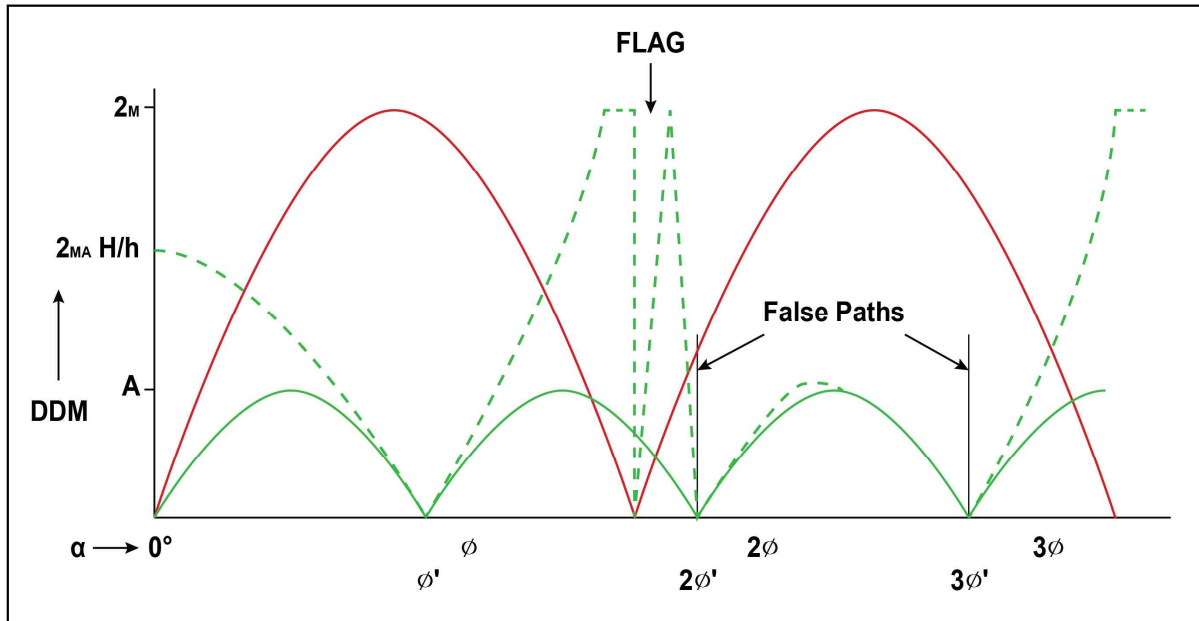
측파대 안테나를 정상적인 위치보다 낮게 했을 때의 결과적인 방사패턴이 그림 16-6.에 나타나 있다.

측파대 안테나의 높이를 낮추면 측파대 패턴의 임계점들이 높아지게 된다. 이것은 그림 16-6.에서와 같이 ϕ 로부터 ϕ' 까지 활공각이 높아지게 되는 결과가 된다. 안테나의 높이가 낮아지기 전에 비하면, E_{ss} 신호의 폭이 보다 넓어지게 되어 방사되는 영역이 넓어지므로 활공로 폭 또한 증가하게 된다.

비정상적인 안테나간 비인 $H/h \neq 2:1$ 의 결과로서 활공로의 위쪽과 아래쪽의 DDM 값은 비대칭이 된다.

$E_{ss} \geq E_{cs}$ 인 조건에서 Null 의 위쪽과 아래쪽에는 비정상적인 DDM 값을 가진 Null 을 형성하는 E_{cs} 에 기인하여 2ϕ 에서 플래그가 발생된다.

잘못된 경로들은 $2\phi'$, $3\phi'$ 그리고 $4\phi'$ 에서 형성되며, $3\phi'$, $4\phi'$ 에서는 90Hz 와 150Hz 의 위치가 바뀐 상태가 된다. $2\phi'$ 에서는 90Hz 와 150Hz 의 위치가 정상적으로 형성이 되지만 잘못된 경로이며, 활공로 폭이 매우 좁게 형성된다.

그림 16-7. $H/h < 2:1$ Ground Level Lowered (Rectangular Plot)

Effective Ground Level Lowered

실제로 지면의 높이 또는 신호의 반사 지면의 높이가 정상보다 낮아지게 되면, 결과적인 방사패턴은 그림 16-7과 같다. 지면의 높이가 낮아지는 조건은 측파대와 반송파 안테나들의 높이를 증가시키는 것과 동일한 결과가 된다.

활공각은 측파대 신호의 Null 이 아래쪽으로 이동하기 때문에 감소할 것이다. 이것은 항공기 운항에 위험한 조건이 된다.

측파대 신호의 방사영역이 보다 좁아지게 되므로, 활공로 폭은 감소할 것이다.

앞서 언급한 모든 비정상적인 조건에서, DDM 값은 새로이 형성된 활공각, ϕ' 의 주위로 비대칭이 될 것이다. 이전의 활공각 아래쪽의 DDM 값은 감소되고, 반면에 위쪽의 DDM 값은 증가된다. 활공각 아래쪽의 DDM 값이 감소되면, 활공로의 아래쪽 경계가 지면 방향으로 이동하는 효과가 발생된다. 이렇게 되면 항공기 운항에 있어 매우 위험한 상태가 된다.

$2\phi'$ 에서 생성된 잘못된 경로는 정상적인 90Hz 와 150Hz 의 위치(True Sensing)를 포함한다.

$H=34$, $h=17$, 그리고 지면의 높이가 2 피트 낮아진다고 하면, SBO 안테나는 $2/34=5.9\%$, 그리고 CSB 안테나는 $2/17=11.8\%$ 만큼 이동되어지는 결과가 된다. 따라서, 반송파 신호 패턴은 측파대 신호 패턴보다 더 이동되는 결과가 될 것이다.

제16장. GLIDEPATH HEIGHT RATIOS

H:h > 2:1

$H/h > 2:1$ 이 되는 조건은 아래에 열거된 세 가지 원인이 있다. 모든 원인이 $H/h > 2:1$ 의 조건을 형성하지만, 2. 과 3. 항목은 활공각과 활공로 폭을 변화시키는 원인이 된다.

1. 반송파 안테나가 너무 낮을 때
2. 측파대 안테나가 너무 높은 때
3. 실제적인 지면 높이의 증가가 있을 때 등이다.

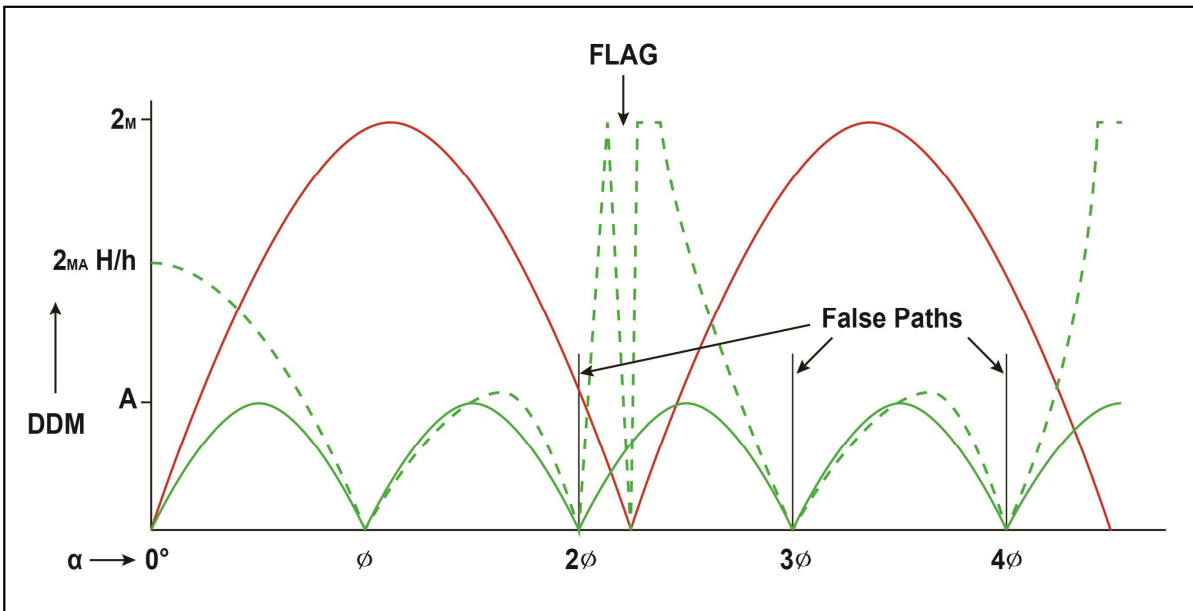


그림 16-8. $H/h > 2:1$ Carrier Antenna Lowered (Rectangular Plot)

Carrier Antenna Too Low

그림 16-8.은 반송파 안테나가 정상적인 높이에 비해 낮아졌을 때의 결과 패턴을 보여주고 있다.

반송파 안테나의 높이를 낮게 하는 것은 방사패턴의 임계점들을 높이는 결과가 된다. 측파대 안테나의 높이가 변화되지 않았기 때문에, 활공각에는 변화가 없다.

활공각을 중심으로 위쪽과 아래쪽 방사패턴의 구조가 비대칭형의 활공로 폭이 형성된다. 활공로 아래쪽 경계는 활공각, ϕ 쪽으로 이동하게 되고, 활공로 위쪽 경계는 활공각으로부터 더 멀어지게 된다. 전체적인 활공로는 변하지 않는다.

90Hz 와 150Hz 의 위치가 뒤바뀐 형태를 갖는 잘못된 경로는 2ϕ 와 3ϕ 에서 형성된다. 정상적인 위치를 갖는 잘못된 경로는 4ϕ 에서 형성되는데, E_c , E_{cs} 그리고 E_{ss} 의 Null 들간 상대적 위상관계에서 기인한다.

Sideband Antenna Raised

측파대 안테나를 높이는 것은 활공로를 낮게 하고, 활공로 폭이 좁아지는 원인이 된다. 그림 16-9. 의 설명에 따르면, E_{ss} 신호의 에너지가 보다 좁은 영역에 방사됨에 따라 활공로 폭은 감소 또는 좁아지는 것이 명백해 보인다. 활공로 위와 아래쪽의 경계, 즉, 0.178 DDM 은 정상적인 조건일 때 비해 활공각쪽으로 보다 근접하게 된다. 잘못된 경로들은 $2\phi'$, $3\phi'$ 그리고 $4\phi'$ 에서 형성되는데, $2\phi'$ 와 $3\phi'$ 에서는 90Hz 와 150Hz 의 위치가 뒤바뀐 형태가 되고 $4\phi'$ 에서는 정상적인 위치를 갖는 방사패턴이 형성된다.

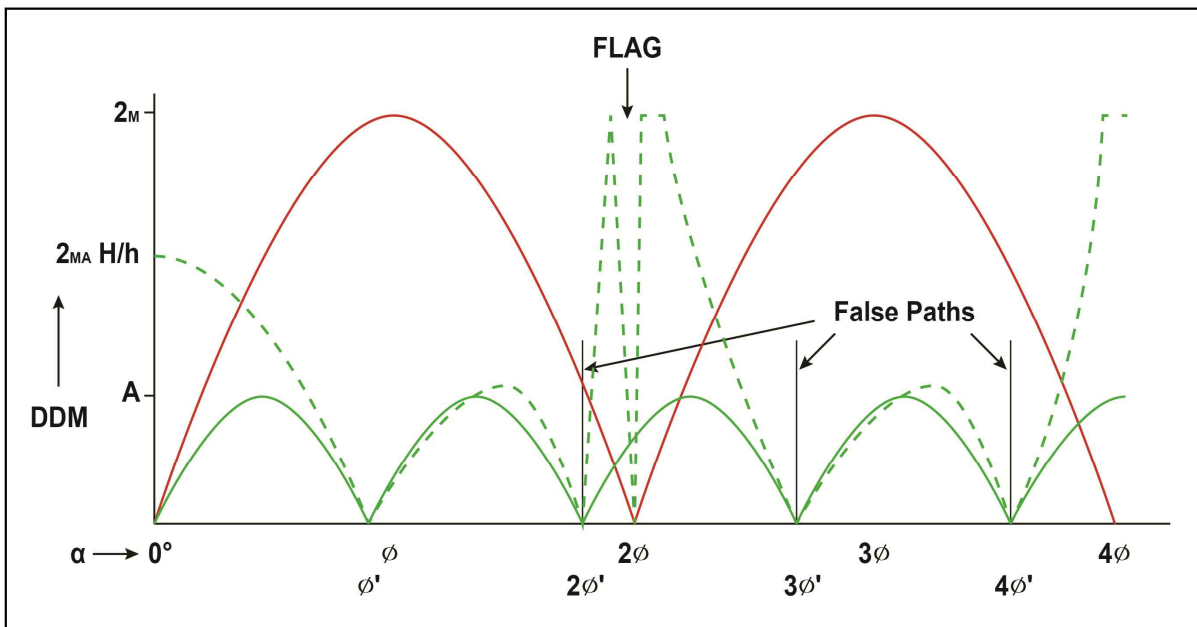


그림 16-9. $H/h > 2:1$ Sideband Antenna Raised (Rectangular Plot)

Ground Level Raised

지면 높이가 낮아지는 경우, 반송파 신호 패턴은 측파대 신호 패턴보다 많은 양으로 이동된다는 점에 유의하자. 이 사실은 또한 지면의 높이가 상승한 경우에도 동일하게 적용된다. 이전에 사용된 동일한 예제를 들어보자:

$H=34$ 피트, $h=17$ 피트($H:h=2:1$ 이고, 지면의 높이가 2 피트 상승되면 $H'=32$ 피트, $h'=15$ 피트가 되어 $H:h>2:1(2.13/1)$ 이 된다.

플래그는 E_{cs} 신호 패턴이 Null 을 형성하는 $2\phi'$ 와 $3\phi'$ 사이에서 발생될 것이다.

$E_{ss} \geq E_{cs}$ 조건하에서 비정상적인 DDM 값이 플래그 지점의 위와 아래쪽에 존재할 것이다. 활공각은 측파대 신호의 Null 이 위 방향으로 이동함에 따라서 증가될 것이고, 활공로 폭은 측파대 신호의 패턴이 보다 넓은 지역으로 방사됨에 따라서 또한 증가될 것이다.

제16장. GLIDEPATH HEIGHT RATIOS

90Hz 와 150Hz 의 위치가 뒤바뀐 형태의 패턴을 가진 잘못된 경로들은 $2\phi'$, $3\phi'$ 에서 나타날 것이고, 정상적인 위치의 패턴을 가진 잘못된 경로는 $4\phi'$ 에서 형성될 것이다.

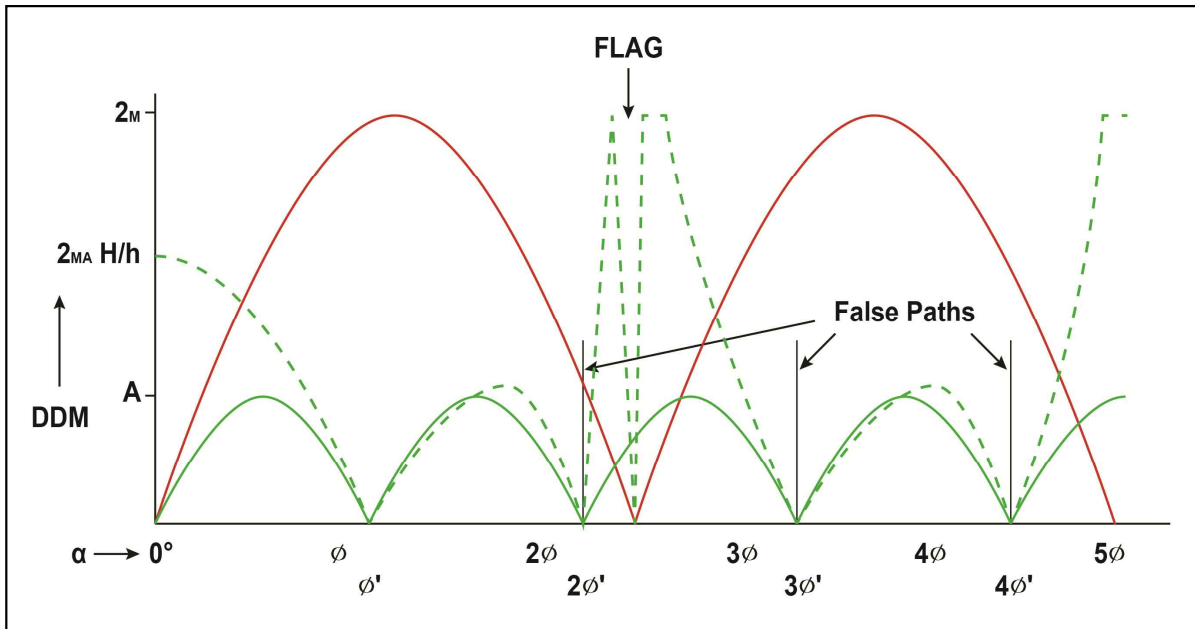


그림 16-10. $H/h > 2:1$ Ground Level Raised (Rectangular Plot)

Summary

Key Points

GP 시설이 정상적인 신호를 방사하더라도, 반사면에서의 변화들은 GP 시설의 방사 패턴에서 비정상적인 결과를 초래하는 원인이 될 수 있다. 일부 변화는 치명적인 원인이 될 수 있다. 정상적인 경로를 의미하는 DDM 값보다 지시치가 낮아지거나 활공각을 보다 낮게 만드는 어떤 변화는 항공기 운항에 위험한 요인을 초래할 수 있다. 정상적인 조건으로부터의 어떤 변화는 바람직하지 않지만, 그 변화들로부터 발생될 수 있는 결과를 예측하거나 이해하는 것은 비정상적인 조건이 되었을 때 이에 대응하기 위한 적절한 조치를 취하는데 필요하다.

이번 장에서 설명하고자 하는 직접적인 내용은 아니라 할지라도, 여기서 언급되는 정보는 GP 시설의 활공각을 수정해야 할 때, 적절한 조치를 결정하는데 있어 유용하게 사용될 수 있다.

활공각이 의도적으로 수정될 때는 다음과 같다:

1. $\alpha = 0^\circ$ 위에 존재하는 첫 번째 측파대 신호의 Null 이 원하는 각도에서 발생 할 수 있도록 측파대 안테나의 높이를 조정해야 할 때.
2. 첫 번째 반송파 신호의 최대값이 첫 번째 측파대 신호의 Null 위치에 형성되고, 반송파 신호의 Null 이 활공각의 2배에 해당하는 높이각에 형성되도록 반송파 안테나의 높이를 조정해야 할 때.
3. 적절한 활공로 폭이 유지되도록 A 비가 변해야 할 때.
4. β_p 특성의 변화와 안테나 오프셋의 수정이 필요하여 안테나간 높이의 비율을 조정해야 할 때.